

Suites numériques – Exercices - Devoirs

Exercice 1 corrigé disponible

1. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 5u_n + 4$.
Montrer que, pour tout entier n , $u_n > 0$.
2. Démontrer que pour tout n entier, $4^n + 5$ est un multiple de 3.
3. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -3$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = 5 - 4u_n$.
Montrer que pour tout entier n , $u_n = (-4)^{n+1} + 1$.
4. On pose $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ avec $n \geq 1$
 - a. Calculer S_1 , S_2 , S_3 et S_4 . Exprimer S_{n+1} en fonction de S_n .
 - b. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$:
$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$
5. La suite (u_n) est définie par $u_0 \in]0; 1[$ et $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$.
 - a. Etudier les variations de la fonction $f(x) = x(2 - x)$.
 - b. Démontrer par récurrence que pour tout entier n , $0 < u_n < 1$.

Exercice 2 corrigé disponible

1. Montrer l'inégalité de Bernoulli ; soit un réel $a > 0$ $n \in \mathbb{N}$ $(1+a)^n \geq 1+na$
2. Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$
Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 < u_n < 2$ et que (u_n) est croissante.
3. Montrer par un raisonnement par récurrence que l'on a pour tout n entier $3^n > n$.
4. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, la somme des entiers de 1 à n est égale à $\frac{n(n+1)}{2}$ c'est-à-dire : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
5. Démontrer par récurrence la relation suivante pour tout entier n non nul :
$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$$
6. On considère la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \sum_{k=1}^n (2k-1)$
Démontrer par un raisonnement par récurrence que l'on a $u_n = n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

Exercice 3 corrigé disponible

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+u_n}$

- 1) a) Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$

Exercice 4 corrigé disponible

Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout entier naturel } n, \quad u_{n+1} = u_n + 2n + 2.$$

Montrer, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que le terme de rang n de la suite (u_n) admet pour expression :

$$u_n = n^2 + n$$

Exercice 5 corrigé disponible

Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$S_n = \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Exercice 6 corrigé disponible

(u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2$.

1. Quelle est la nature de (u_n) ? Prouver que $u_n = 1 + 2n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
2. La suite (v_n) est définie par : $v_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + u_n$.
 - (a) Calculer v_1 , v_2 , v_3 et v_4 .
 - (b) Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = 1 + n^2$
 - (c) Étudier la monotonie de (v_n) .

Exercice 7 corrigé disponible

Déterminer dans chacun des cas suivants la limite de la suite (u_n) :

- a) $u_n = n^3 + \frac{1}{n}$ b) $u_n = (3n+1)(-7n+5)$ c) $u_n = \frac{3 - \frac{4}{n}}{\frac{n}{n^2}}$ d) $u_n = n^3 - n^2 + 3n - 1$
- e) $u_n = \frac{2n^2 + 1}{-n^2 + 6}$ f) $u_n = \frac{n^2 + 3n - 5}{n^3 - 6n^2 + 1}$ g) $u_n = n\sqrt{n} - n$ h) $u_n = (-2n+3)\frac{n+3}{-n^2+n+6}$
- i) $u_n = \frac{n}{n + \sqrt{n}}$ j) $u_n = \frac{9 - n^2}{(n+1)(2n+1)}$ k) $u_n = \frac{1}{3} - \frac{n}{(2n+1)^2}$ l) $u_n = \frac{2}{3n} - \frac{2n^2 + 3}{3n^2 + n + 1}$

Exercice 8 corrigé disponible

Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant sa réponse :

- a) Une suite convergente est bornée.
b) Une suite bornée est convergente.
c) Une suite qui tend vers $+\infty$ ne peut pas être majorée.
d) Si $u_n - v_n$ tend vers 0 alors u_n et v_n ont la même limite.
e) Si (u_n) et (v_n) tendent vers $+\infty$ alors $u_n - v_n$ tend vers 0.
f) Si pour tout $n \geq 10$: $|u_n - 3| \leq \frac{1}{n^2}$ alors (u_n) converge vers 3.

Exercice 9 corrigé disponible

On considère trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) qui vérifient, pour tout entier naturel n , $u_n \leq v_n \leq w_n$. Pour chacune des questions suivantes, il y a deux conclusions correctes. Vous devez donner au plus deux réponses (celles que vous jugez correctes). Toute réponse exacte rapporte 0,75 point, toute réponse inexacte est pénalisée de 0,5 point. Donner 0, 3 ou 4 réponses à une question rapporte 0 point. Quand l'application de ce barème donne pour une question une note négative, celle-ci est ramenée à 0.

1. Si la suite (v_n) tend vers $-\infty$, alors :
- a) La suite (w_n) tend vers $-\infty$.
b) La suite (u_n) est majorée.
c) La suite (u_n) tend vers $-\infty$.
d) La suite (w_n) n'a pas de limite.
2. Si pour tout n $u_n \geq 1$, $w_n = 2u_n$ et $\lim u_n = L$, alors :
- a) $\lim v_n = L$.
b) La suite (w_n) tend vers $+\infty$.
c) $\lim(w_n - u_n) = L$.
d) On ne peut pas dire si la suite (v_n) a une limite ou non.

3. Si $\lim u_n = -2$ et $\lim w_n = 2$, alors :

- a) La suite (v_n) est majorée.
b) $\lim v_n = 0$.
c) La suite (v_n) n'a pas de limite.
d) On ne peut pas dire si la suite (v_n) a une limite ou non.

4. Si $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2}$ et $w_n = \frac{2n^2 + 3}{n^2}$, alors :

- a) $\lim w_n = 0$
b) $\lim u_n = 2$
c) $\lim v_n = 2$
d) On ne peut pas dire si la suite (v_n) a une limite ou non.

Exercice 10 corrigé disponible

Déterminer les limites des suites (u_n) suivantes :

a) $u_n = \frac{4n^2 + 3n - 1}{2n + 1} - 2n + 3$

b) $u_n = \frac{n^2 + 5n + 7}{2 - n}$

c) $u_n = 2 - n + (-1)^n$

d) $u_n = 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}}$

Exercice 11 corrigé disponible

Déterminer dans chacun des cas la limite de la suite (u_n) :

a) $u_n = \frac{2n + 1}{n + 325}$ b) $u_n = \frac{2n^2 - 3n + 2}{1 - n}$ c) $u_n = \frac{4n^2 + 1}{n(2n + 1)}$ d) $u_n = \frac{3}{2\sqrt{n} + 17}$

e) $u_n = \frac{\sqrt{3n + 1}}{3 + \sqrt{n}}$ f) $u_n = \frac{\sqrt{n^2 + n + 2}}{\sqrt{n^2 - n - 1}}$ g) $u_n = \sqrt{n + 1} - \sqrt{n}$ h) $u_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

Exercice 12 corrigé disponible

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 3}$.

1. Calculer les quatre premiers termes de la suite, et conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) .
Démontrer cette conjecture.
2. Montrer que, pour tout entier n , $0 < u_n < 3$.
3. En déduire que la suite (u_n) est convergente vers une limite l .
4. Déterminer l .

Exercice 13 corrigé disponible

Déterminer les limites des suites (u_n) suivantes

- a) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n+1}{3n+5}$ c) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = -1 + \frac{\cos n}{n}$
b) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n - \sqrt{n} + 3$ d) $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{4^n - 3^n}{4^n + 2^n}$

Exercice 14 corrigé disponible

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier votre réponse.

Soit une suite (u_n) de termes strictement positifs

- a) Si pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n \leq 5$, alors la suite (u_n) converge.
b) Si pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n \geq \frac{n}{2}$, alors la suite diverge.

Exercice 15 corrigé disponible

En utilisant la définition de la limite d'une suite, étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

Exercice 16 corrigé disponible

Justifier que la suite $(-1)^n$ n'a pas de limite.

Exercice 17 corrigé disponible

Déterminer les limites des suites (u_n) et (v_n) , où $u_n = \frac{2n+1}{4n(n+1)}$ et $v_n = \frac{2n^2+1}{n^2+n\sqrt{n}+1}$.

Exercice 18 corrigé disponible

1. Déterminer les valeurs de $n \in \mathbb{N}$ telles que $2n^2 \geq (n+1)^2$.
2. Montrer que, pour tout entier $n > 3$, $2^n \geq n^2$.
3. En déduire la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n$.

Exercice 19 corrigé disponible

On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{1+3u_n}{3+u_n}.$$

On admet que tous les termes de cette suite sont définis et strictement positifs.

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $u_n > 1$.
2. a) Etablir que, pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} - u_n = \frac{(1-u_n)(1+u_n)}{3+u_n}$.
b) Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .
En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel l .
c) Déterminer cette limite l .

Exercice 20 corrigé disponible

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_0 = 2 \quad \text{et pour tout entier naturel } n, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2u_n + 1}.$$

On admet que pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.

- 1) a) Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 . On pourra en donner une valeur approchée à 10^{-3} près.
b) Vérifier que si n est l'un des entiers 0, 1, 2, 3, 4 alors $u_n - 1$ a le même signe que $(-1)^n$.
c) Établir que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - 1 = \frac{-u_n + 1}{2u_n + 1}$.
d) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n - 1$ a le même signe que $(-1)^n$.
- 2) Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$.
 - a) Établir que pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = \frac{-u_n + 1}{3u_n + 3}$.
 - b) Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme.
En déduire l'expression de v_n en fonction de n .
 - c) Montrer que pour tout entier naturel n , $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$.
Exprimer u_n en fonction de n et déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 21 corrigé disponible

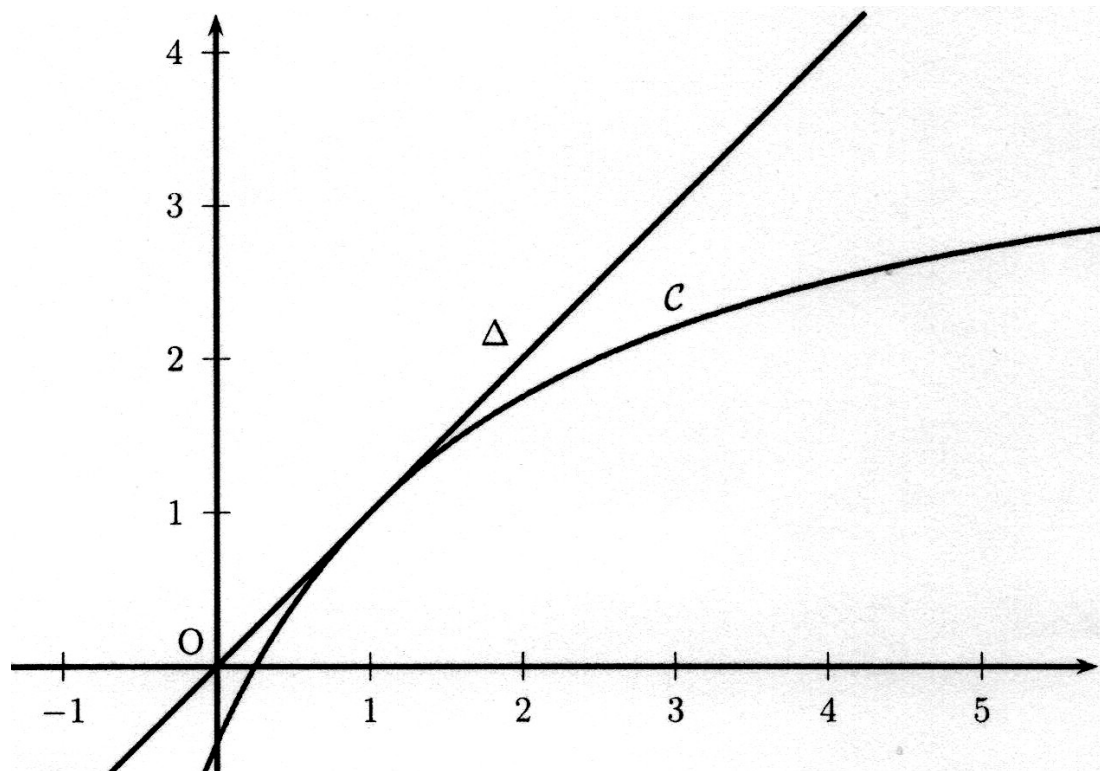
Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout nombre entier naturel n , par $u_{n+1} = \frac{4u_n - 1}{u_n + 2}$.

Si f est la fonction définie sur l'intervalle $] -2 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{4x - 1}{x + 2}$, alors on a, pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

On donne en annexe (à rendre avec la copie) une partie de la courbe représentative C de la fonction f ainsi que la droite Δ d'équation $y = x$.

- 1) a) Sur l'axe des abscisses, placer u_0 puis construire u_1, u_2 et u_3 en laissant apparents les traits de construction.
b) Quelles conjectures peut-on émettre sur le sens de variation et sur la convergence de la suite (u_n) ?

- 2) a) Démontrer par récurrence que, pour tout nombre entier naturel n , on a $u_n - 1 > 0$.
b) Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.
Valider par une démonstration les conjectures émises à la question 1. b.
3. Dans cette question, on se propose d'étudier la suite (u_n) par une autre méthode, en déterminant une expression de u_n en fonction de n .
Pour tout nombre entier naturel n , on pose $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$.
 - a) Démontrer que la suite (v_n) est une suite arithmétique de raison $\frac{1}{3}$.
 - b) Pour tout nombre entier naturel n , exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
 - c) En déduire la limite de la suite (u_n) .



Exercice 22 corrigé disponible

(u_n) est la suite définie par $u_0 = 0$; $u_1 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n$$

Démontrer par récurrence double que, pour tout entier naturel n : $u_n = \frac{3^n - 1}{2}$

Exercice 23 corrigé disponible

(v_n) est la suite définie par $v_0 = 1$; $v_1 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$v_{n+2} = v_{n+1} + v_n$$

Démontrer par récurrence double que, pour tout entier naturel n : $v_n \leq \left(\frac{5}{3}\right)^n$

Exercice 24

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = \frac{1}{3} \text{ et, pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{5u_n}{1 + 2u_n}$$

On admet que cette suite est bien définie sur $\mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Écrire en langage Python une fonction `terme` telle que, pour tout entier naturel n , `terme(n)` renvoie la valeur de u_n .
3. On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{5x}{1 + 2x}$ définie sur $[0; +\infty[$.
 - a. Montrer que f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
 - b. En déduire, en utilisant un raisonnement par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} < 2$.

c. Quelles propriétés de la suite (u_n) a-t-on démontré à la question précédente ?

4. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_n}{2 - u_n}$.

a. Justifier que le nombre v_n est bien défini pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique et en déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de v_n en fonction de n .

5. Déduire des questions précédentes que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{2 \times 5^{n-1}}{1 + 5^{n-1}}.$$

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

6. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

a. Calculer S_0 , S_1 et S_2 .

b. Montrer que la suite (S_n) est croissante.
La suite (S_n) est-elle minorée ?

c. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq 1$ et en déduire, que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n \geq n$.
La suite (S_n) est-elle majorée ?

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$